

龙潇

LONG XIAO



视频生成·世界模型·实时交互式音视频生成

17383126759 | 1215497652@qq.com | longxiao2001.github.io



教育背景 EDUCATION

北京航空航天大学 | 自动化科学与电气工程学院 | 硕士

2024.09-至今

学业表现：均分 **91.08** | 专业排名前 **10%**

东南大学 | 自动化学院 | 本科

2020.09-2024.06

学业表现：均分 **88.32** | 专业排名前 **30%**

实习与研究经历 RESEARCH EXPERIENCE

腾讯 | 实时流式交互音视频生成 / 世界模型

2026.06-2026.09

- 面向实时流式可交互音视频生成，以 **LTX-2.3** 为基座，承担数据处理、模型训练与推理优化的完整研发流程。
- 借鉴帧并行 **Teacher Forcing** 使用真实长视频数据完成原双向扩散模型因果化训练；为缓解训练-推理分布偏移及长序列误差累积，进一步引入 **Resample Forcing** 并参考 **MOBA** 做长序列的 KV Cache 策略。
- 参考 **Long Live 2.0** 构建流式生成中的条件更新机制，实现生成过程中 **Prompt** 在线切换与连续响应，使模型具备面向交互式场景的动态内容控制能力。
- 在因果化模型上推进 **DMD** 少步蒸馏，通过分布匹配目标压缩扩散采样步数，并通过 **Timestep-Forcing** 多卡并行推理，面向实时部署优化生成吞吐与端到端推理时延。最终在 **4*H800** 上实现 **43fps**，**512*768** 的分钟级别长视频。

阿里巴巴 | AIGC 视频生成算法

2025.10-2026.04

- 基于 **Wan2.2** 开展 **LoRA** 微调，设计 **token-level timestep map**，使不同时间片段与空间区域采用差异化去噪进程，实现视频内容的时空局部重绘；
- 搭建 **UE Metahuman** 单目表情参数提取与 **3D** 动画渲染管线；构建 **2D** 表情迁移 **benchmark**，并参与表情编辑训练数据生产、质量筛选与验证，形成数据到评测的闭环。[Project Page]

右脑科技 | 2D Talking Avatar

2025.06-2025.10

- 基于 **VACE**、**LivePortrait** 融合 **Pose / Text / Audio** 条件，实现多模态可控的 **2D** 数字人生成；采用分段生成与跨片段衔接扩展连续视频生成时长。
- 推理侧基于 **CausVid** 蒸馏压缩采样步数，结合显存切片、权重动态加载，在单张 **RTX 4090** 上完成 **VACE 14B** 推理；集成论文解析、PPT 生成与数字人口播，形成端到端论文讲解视频智能体。

腾讯 | LLM 驱动的交互游戏 NPC

2025.02-2025.06

- 设计并集成 **ASR-LLM-TTS-UE** 端到端交互链路，覆盖玩家语音输入、上下文对话、语音合成与数字人驱动；完成系统模块化封装、接口编排与推理流程联调。

本科毕业设计 | 3D 数字人表情生成

2024.01-2024.06

- 面向语音驱动的情感化 **3D** 数字人表情生成，使用 **WavLM** 编码语音表征，将音频、情绪标签与种子表情建模为联合条件，提升生成序列对语义、韵律与情绪状态的响应能力。
- 基于 **DIT** 预测连续面部表情序列，并接入 **Metahuman** 完成表情动画渲染、音画同步及音视频合成，形成从条件输入到数字人视频输出的完整管线。

论文成果 PUBLICATIONS

- Z. Chen, X. Long, L. Zhang and W. Cai. "Toward Diffusion-Based Deep Reinforcement Learning for Discrete Decision-Making: Methods and Evaluations." *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*.
- J. Liang, B. Xiong, J. Tian, H. Li, X. Long, Y. Zheng, H. Fu. "PerformRecast: Expression and Head Pose Disentanglement for Portrait Video Editing." *CVPR 2026*. [Project Page]

技术能力与综合亮点 SKILLS & ACTIVITIES

技术方法 Causal Video Generation, Diffusion / Transformer, Flow Matching, LoRA, Teacher / Resample Forcing, DMD

模型框架 LTX-2.3, Wan2.2, CogVideoX, MiniMax-H3, VACE, UE Metahuman, LangGraph

工程能力 数据构建与筛选、训练实验设计、显存与推理优化、效果评估、系统集成服务部署

综合素质 BEATBOX 协会会长；重庆市美术类联考 546 / 11900、北影第 32 名